Inteligência Artificial

Introdução

Prof.

Fernando H Carvalho Silva

Sumário

1. Sobre Mim
2. Plano de Aula
   - Geral
3. Sobre a Turma
4. Inteligência Artificial
   - O que é IA?
   - História

Sobre Mim

1 Sobre Mim

2 Plano de Aula

3 Sobre a Turma

4 Inteligência Artificial

Apresentação

- Nome: Fernando Henrique Carvalho Silva
- Graduado em Informática[1] na USP de São Carlos
- Mestre em Ciências Computacionais pela USP São Carlos; Meu projeto de informática na educação, com foco em mineração de dados educacionais e estratégias de resolução de problemas computacionais
- Atualmente Doutorando em computação bio-inspirada, trabalhando com sinais de EEG[2] não-invasivo para aquisição de habilidades motoras por meio de imagética motora

[1] Agora o curso se chama Sistemas de Informação
[2] Eletroencefalografia

Plano de Aula

1 Sobre Mim

2 Plano de Aula

- Geral

3 Sobre a Turma

4 Inteligência Artificial

Geral

Ementa

Definição

Fundamenta os conceitos de inteligência artificial. Estuda agentes e a resolução de problemas, praticando estratégias de busca não informada e busca heurística, abrangendo problemas de satisfação de restrições. Estuda o aprendizado de máquina supervisionado, semi supervisionado, não supervisionado e por reforço, discutindo seus principais algoritmos.

Conteúdo Programático

- Conceituação de inteligência artificial (IA): definição, fundamentos e história da IA.
- Solução de problemas usando estratégias de busca não informada e busca heurística
- Problemas de satisfação de restrições (CSP)
- Agentes inteligentes
- Aprendizado de máquinas: aprendizado supervisionado, não supervisionado, por reforço
- Principais algoritmos de aprendizado de máquina
- Desenvolvimento de experimentos e/ou pequenos projetos em R ou Python;

Objetivos

- Resolver problemas que tenham solução algorítmica, considerando os limites da computação
- Estruturar e caracterizar a arquitetura e os domínios de aplicação do software, em diversos contextos.
- Aplicar técnicas de especificação de requisitos e de modelagem de software
- Aplicar métodos e técnicas para design de software, em diversos contextos.
- Aplicar teorias, modelos e técnicas para projetar, desenvolver, implementar e documentar soluções de software.
- Conhecer algumas dimensões quantitativas dos Problemas.

Bibliografia Básica

- COPPIN, Ben. **Inteligência artificial**. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 1. ISBN 978-85-216-2936-8.
- NORVIG, Peter; RUSSELL, Stuart. **Inteligência Artificial: Tradução da 3a Edição.** Elsevier Brasil, 2014. 1016p. ISBN-10: 8535237011
- FACELI, Katti et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2019. 2011 xvi, 378 p. ISBN 9788521618805 (broch.).

Bibliografia Complementar

- NILSSON, Nils J. **Artificial intelligence: a new synthesis** . San Francisco: Morgan Kaufmann, c1998. xxi, 513p. ISBN 1558604677 : (Enc.)
- WITTEN, I. H et al. **Data mining: practical machine learning tools and techniques.** 4.ed. Burlington: Elsevier, 2017. 621p ISBN 9780128042915: (broch.).
- OLIVEIRA JUNIOR, Hime Aguiar e; CALDEIRA, André Machado Caldeiras. **Inteligência computacional: aplicada à administração, economia e engenharia em Matlab.** São Paulo, SP: Thomson Learning, 2007. vii, 370 p. ISBN 9788522105601 (broch.)
- HAYKIN, Simon S. **Redes neurais: princípios e prática.** 2.ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2001. xxv, 900 p. ISBN 8573077182: (enc.).
- AGRAWAL, Ajay; GANS, Joshua; GOLDFARB, Avi. **Máquinas preditivas: a simples economia da inteligência artificial**. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2018. 257 p. ISBN 9788550803739 (broch.).

Carga Horária e Avaliação

- Aulas Teóricas: 38h
- Aulas Práticas: 38h

1. Exercícios e trabalhos durante aulas práticas
2. Substitutiva[3]: prova teórica dia 15/06/2026

[3] Apenas em caso de necessidade de **recuperação** de nota, a nota final será dada pela somente pelo resultado da prova teórica

Sobre a Turma

1 Sobre Mim

2 Plano de Aula

3 Sobre a Turma

4 Inteligência Artificial

Background da Turma

O que viram em:

- Estruturas de Dados
- Python?

Inteligência Artificial

1 Sobre Mim

2 Plano de Aula

3 Sobre a Turma

4 Inteligência Artificial

- O que é IA?
- História

O que é IA?

Definição do Dicionário

Segundo o dicionário[4]:

- Inteligência: 1) Faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar; entendimento, intelecto, percepção; 2) Habilidade de aproveitar a eficácia de uma situação e utilizá-la na prática de outra atividade. 3) Capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito, adaptando-se a elas por meio do conhecimento adquirido.
- Artificial: 1) Produzido por arte ou indústria do homem e não por causas naturais. 2) Produzido ou efetuado pela habilidade do homem para imitar a natureza

[4]Michaelis online. `michaelis.uol.com.br`

Inteligência

Como medir inteligência? Pela capacidade de se comunicar?

- Consideramos vários animais inteligentes, mas possuem uma comunicação limitada
- Polvos, cães, golfinhos, até gatos[5]

[5] mas eles não ligam

Inteligência

Como medir inteligência? Pela capacidade de analisar situações complexas?

- Jogo da velha
- Xadrez
- Damas
- Dota

Inteligência

Como medir inteligência? Pela capacidade de realizar múltiplas operações algébricas?

- Como um ... computador
- Sua calculadora é inteligente?

Inteligência

Como medir inteligência? Pela capacidade de pensamento puramente lógico?

- Traga um leite, se tiver ovos, traga uma dúzia.
- Eee.. 12 leites

Inteligência

Como medir inteligência? Atividades ‘humanas’?

- Descrever imagens
- Movimentar-se
- Diferenciar e classificar coisas

Inteligência

É uma tarefa complicada e é necessária uma definição mais computacional

- Qual o papel de uma IA?
- Para o que deve servir?
- Como deve ser criada?

Inteligência ‘Forte’ e Inteligência ‘Fraca’

Inteligência ‘Forte’:

- É inteligente, pois opera da mesma forma que algo inteligente
- Pensa por sí
- e.g. um cérebro artificial
- O mecanismo deve ser inteligente

Inteligência ‘Forte’ e Inteligência ‘Fraca’

Inteligência ‘Fraca’:

- Não interessa se é inteligente, basta agir como tal
- O importante é a capacidade de resolver os problemas de forma (perceptivelmente) inteligente

Inteligência 'Forte' e Inteligência 'Fraca'

Considerem um robô que imite um ser humano:[6]:

- Ele age exatamente como uma pessoa agiria
- Incluindo estímulos como: reagir ao calor ou dificuldade em acordar cedo
- A vertente de IA forte se preocupa se ele funciona com um cérebro similar ao humano
- a vertente da IA fraca se contenta que ele age, para todos os propósitos, como um humano

[6] procurem por zumbi filosófico

Teste de Turing - Jogo de Imitação[7]

Uma das formas mais clássicas de definir formalmente se um sistema artificial é inteligente é o teste de Turing, proposto por Alan Turing

- Um entrevistador deve conversar com diversos entrevistados
- O entrevistador não vê os entrevistados, interagindo apenas por meio de suas perguntas
- Dentre os entrevistados há um sistema artificial
- Se o entrevistador for incapaz de dicernir que um dos entrevistados é artificial, o sistema passou no teste.

[7] Imitation game

Teste de Turing Completo

Ainda nessa linha, é possível aumentar a 'dificuldade' do teste incluindo fatores como vídeo-chamada e execução de tarefas manuais

- Para tal, visão computacional é importante
- Noção espacial é importante
- Robótica é necessária

Captcha

Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart

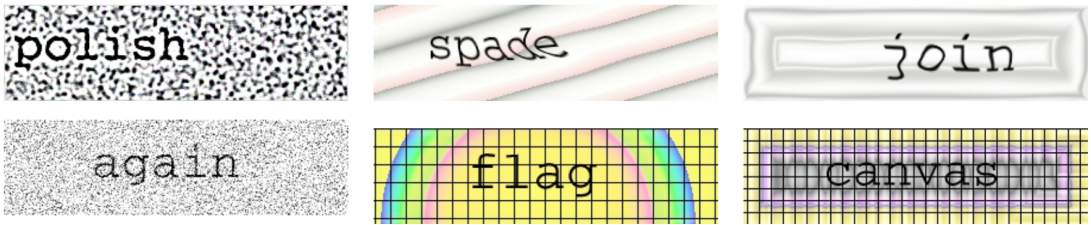


Figura 1: Captchas

Sendo mais Pragmático

Russel e Norvig notaram que independente do ponto de vista filosófico, aqueles que desenvolviam e utilizavam inteligência artificial estavam preocupados com 4 vertentes:

- Pensar como humano
- Pensar racionalmente
- Agir como humano
- Agir racionalmente

Pensando como humano

Preocupação com um modelo que simule o pensamento humano:

- Um modelo de neurônios e cérebro
- Se o modelo for capaz de simular um cérebro ele pode prover entendimento como o cérebro funciona
- Pensar como humano não necessariamente é pensar racionalmente

Pensando racionalmente

Preocupação com um modelo que simule o pensamento humano:

- Um modelo de construção de raciocínio lógico
- Capaz de representar conhecimento e inferir lógica
- Agir de maneira ótima dado o conhecimento
- O conhecimento muitas vezes é incompleto, por isso geramos vieses e pensamos como humanos

Agindo como humano

Preocupação com um modelo que aja como humano:

- Teste de Turing
- Processar linguagem natural
- Argumentar

Agindo racionalmente

Preocupação com um modelo que use de informação para uma tomada de decisão:

- Agir com base em conhecimento prévio
- Acaba englobando as capacidades necessárias para as outras abordagens

História

Primeira Década

- 1943: Warren McCulloch e Walter Pitts criam um neurônio artificial
- 1950: Turing discute a ideia de 'Máquinas poderem pensar'[8], rejeitando a discussão e propondo o Jogo de Imitação
- 1956: O termo 'Inteligência Artificial' é cunhado em um workshop de verão em Darthmouth

[8] Can Machines Think

Entusiasmo

- 1952: Arthur Samuel desenvolveu programas para jogar damas que logo superaram a capacidade de seu criador
- 1958: John Maccarthy desenvolve LISP, uma linguagem de programação baseada puramente em funções matemáticas, processamento simbólico
- 1963: J. A. Robisson propõe um algoritmo para provas de resolução lógica (1a ordem)[9]

[9] Dando o pontapé inicial para outra linguagem, PROLOG

Algumas dificuldades

1966-1974:

- Redes neurais possuiam limitações fortes
- Interesse frustrado em tradução automática[10], faz com que os Estados unidos cancele fundos para tradução automática

[10]Lembrem que esse período era Guerra Fria

Sistemas Especialistas

1966-1974:

- Algoritmos genéticos
- Sistemas baseados em conhecimento

Aplicações comerciais

1980-1988:

- Sistemas de otimização reduzindo custos operacionais
- Máquinas otimizadas para linguagens LISP e PROLOG
- Robôs

Tempos modernos

1986-Atual:

- Redes neurais retornam
- Kasparov perde para o deepblue em 1997
- Abordagens estatísticas
- Big Data
- Deep Learning
- Sophie
- Geradores texto-imagem
- Chat-GPT

Equidade em IA

Sistemas de IA devem tratar todos de forma igual, evitando tratar diferentes grupos de pessoas de forma diferente independente de etnia, religião, histórico ou classe social.

Os principais tipos de iniquidade em IA podem ser resumidos em:

- Alocação: Favorecimento de um grupo sobre outros;
- Qualidade de serviços: Dados treinados com um cenário em mente, o que acaba levando a uma má qualidade de serviço (ex: sensores e cor da pele);
- Difamação: Criticar ou rotular alguém ou algo de forma injusta;
- Representação: Falta ou excesso de representação de um grupo, reforçando esteriótipos;
- Viés: Associar um determinado grupo com atributos pré-determinados.

Confiabilidade

Para construir confiança, os sistemas de IA precisam ser confiáveis, seguros e consistentes em condições normais e inesperadas. É importante saber como os sistemas de IA se comportarão em uma variedade de situações, especialmente quando são outliers

Inclusividade

Os sistemas de IA devem ser projetados para envolver e capacitar a todos. Ao projetar e implementar sistemas de IA, desenvolvedores devem identificar e abordam potenciais barreiras no sistema que podem excluir grupos involuntariamente.

Segurança e Privacidade

Os sistemas de IA devem ser seguros e respeitar a privacidade das pessoas. As pessoas têm menos confiança em sistemas que colocam sua privacidade, informações ou vidas em risco. À medida que a IA se torna mais prevalente, proteger a privacidade e proteger informações pessoais e comerciais importantes está se tornando mais crítico e complexo.

Segurança e Privacidade

- Houveram avanços significativos em Privacidade e segurança, alimentados por regulamentações como o GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados);
- Tensão entre a necessidade de mais dados pessoais para tornar os sistemas mais pessoais e eficazes e a privacidade;
- Assim como com a conexão com a internet, também estamos vendo um grande aumento no número de problemas de segurança relacionados à IA;
- IA sendo usada para melhorar a segurança. Como exemplo, a maioria dos antivírus modernos usam heurísticas de IA;

Transparência

Os sistemas de IA devem ser compreensíveis, sendo uma parte crucial da transparência é explicar o comportamento dos sistemas de IA e seus componentes.

- Como os sistemas de IA são tão complexos, é difícil entender como eles funcionam e interpretar os resultados.;
- Essa falta de entendimento afeta a maneira como esses sistemas são gerenciados, operacionalizados e documentados;
- Essa falta de entendimento afeta, mais importante, as decisões tomadas usando os resultados que esses sistemas produzem;

Respponsabilidade

Desenvolvedores de sistemas de IA devem ser responsáveis por suas operações. A necessidade de responsabilização é particularmente crucial com tecnologias de uso sensível, como reconhecimento facial e geolocalização.